Метод Гаусса.

Рассмотрим решение системы (1) m линейных уравнений с n переменными в общем виде.

Метод Гаусса — метод последовательного исключения переменных — заключается в том, что с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе ступенчатого (или треугольного) вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру) переменных, находятся все остальные переменные.

Предположим, что в системе (1) коэффициент при переменной x_1 в первом уравнении $a_{11} \neq 0$ (если это не так, то перестановкой уравнений местами добьемся того, что $a_{11} \neq 0$).

Шаг 1. Преобразуем систему (1), исключив неизвестное x_1 во всех уравнениях, кроме первого (используя элементарные преобразования системы). Для этого умножим обе части первого уравнения на $-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ и сложим почленно со вторым уравнением системы. Затем умножим обе части первого уравнения на $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$ и сложим с третьим уравнением системы. Продолжая этот процесс, получим эквивалентную систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \ldots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \ldots \\ a_{i2}^{(1)}x_2 + \ldots + a_{in}^{(1)}x_n = b_i^{(1)}, \\ \ldots \\ a_{m2}^{(1)}x_2 + \ldots + a_{mn}^{(1)}x_n = b_m^{(1)}. \end{cases} \qquad (8)$$

где буквами с верхним индексом (I) обозначены новые коэффициенты, полученные после первого шага.

Шаг 2. Предположим, что $a_{22}^{(1)} \neq 0$ (если это не так, то соответствующей перестановкой уравнений добьемся того, чтобы $a_{22}^{(1)} \neq 0$). Аналогичным

образом, исключим неизвестное x_2 из всех уравнений системы, кроме первого и второго, и так далее. Продолжая процесс последовательного исключения переменных, после (r -1) -го шага получим систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1r}x_r + a_{1,r+1}x_{r+1} + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \ldots + a_{2r}^{(1)}x_r + a_{2,r+1}^{(1)}x_{r+1} + \ldots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{rr}^{(r-1)}x_r + a_{r,r+1}^{(r-1)}x_{r+1} + \ldots + a_{m}^{(r-1)}x_n = b_r^{(r-1)}, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 = b_{r+1}^{(r-1)}, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 = b_m^{(r-1)}. \end{cases} \qquad (9)$$

Число нуль в последних m - r уравнениях означает, что их левые части имеют вид $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \ldots + 0 \cdot x_n$. Если хотя бы одно из чисел $b_{r+1}^{(r-1)},\ldots,b_m^{(r-1)}$ не равно нулю, то соответствующее равенство противоречиво, и система (1) несовместна.

Таким образом, для любой совместной системы числа $b_{r+1}^{(r-1)},\ldots,b_m^{(r-1)}$ в системе (9) равны нулю. В этом случае последние m – r уравнений в системе (9) являются тождествами и их можно не принимать во внимание при решении системы (1). Очевидно, что после отбрасывания "лишних" уравнений возможны два случая: а) число уравнений системы (9) равно числу переменных, т.е. r = n (в этом случае система (9) имеет треугольный вид); б) r < n (в этом случае система (9) имеет ступенчатый вид).

Переход системы (1) к равносильной ей системе (9) называется *прямым ходом* метода Гаусса, а нахождение переменных из системы (9) — *обратным ходом*.

Система m линейных уравнений с n переменными.

Теорема Кронекера—Капелли. *Система линейных уравнений совместна и только тогда, когда ранг основной матрицы системы равен рангу расширенной матрицы этой системы,*

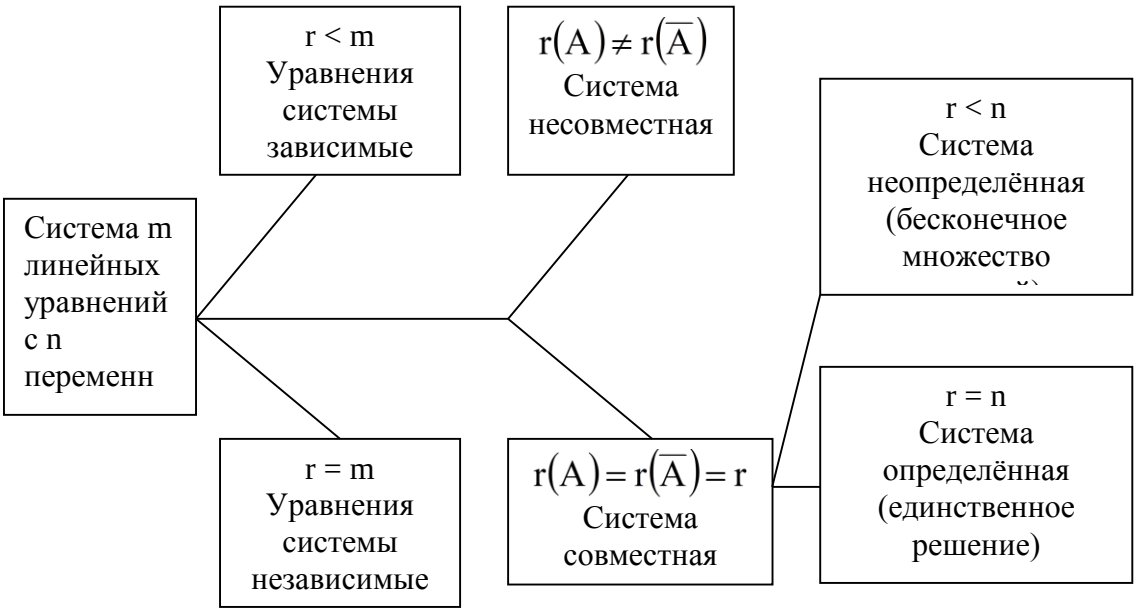
☒ Не проводя строгого доказательства теоремы, поясним его. В процессе преобразования системы уравнений (1) к виду (9), т.е. элементарных преобразований матрицы системы A и расширенной матрицы $\overline{A}$, ранги этих матриц не изменяются. Ранее было установлено, что система (9) совместна тогда и только тогда, когда все свободные члены $b_{r+1}^{(r-1)},\ldots,b_m^{(r-1)}$ равны нулю. В этом случае, как нетрудно проверить, ранг основной матрицы и ранг расширенной матрицы системы (9), так же как и данной системы (1), совпадают (оба равны r).

Для совместных систем линейных уравнений верны следующие теоремы.

1. Если ранг матрицы совместной системы равен числу переменных, т.е. r = n, то система (1) имеет единственное решение.

2. Если ранг матрицы совместной системы меньше числа переменных, т.е. r < n, то система (1) неопределенная и имеет бесконечное множество решений.

Результаты исследования системы (1) приведем в виде схемы:



Пусть $r < n$. r переменных $x_1, x_2, ..., x_r$ называются *основными* (или *базисными*), если определитель матрицы из коэффициентов при них (т.е. базисный минор) отличен от нуля. Остальные $n - r$ называются *неосновными* (или *свободными*).

Решение системы (1), в котором вес $n - r$ неосновных переменных равны нулю, называется *базисным*.

Так как каждому разбиению переменных на основные и неосновные соответствует одно базисное решение, а число способов разбиения не превосходит числа сочетаний C_n^r (число C_n^r вычисляется по формуле $C_n^r = \frac{n(n-1)..(n-r+1)}{1 \cdot 2 \cdot ... \cdot r}$), то и базисных решений имеется не более C_n^r. Таким образом, *совместная система m линейных уравнений с n переменными (m < n) имеет бесконечное множество решений, среди которых базисных решений конечное число, не превосходящее* C_n^r, *где* $r \le m$.

Приведенная схема не означает, что для решения системы (1) в общем случае необходимо вычислять отдельно, а затем сравнивать ранги основной матрицы системы A и расширенной матрицы $\overline{A}$. Достаточно сразу применить метод Гаусса.

Достоинства метода Гаусса по сравнению с другими:

• значительно менее трудоемкий;

• позволяет однозначно установить, совместна система или нет, а в случае совместности найти ее решения (единственное или бесконечное множество);

• дает возможность найти максимальное число, линейно независимых уравнений — ранг матрицы системы.